

Analyse asymptotique

Relation de comparaison

Soit le rapport $\frac{f(x)}{g(x)}$ lorsque $x \rightarrow a$.

- f dominé par g : Si le rapport est borné $f(x) = O_a(g(x))$
- f négligeable devant g : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, $f(x) = o_a(g(x))$
- f équivalente à g : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, $f(x) \sim_a g(x)$
- $f = o(g) \Rightarrow f = O(g)$

Propriétés

- Si $f \sim g$ les limites de f et g en a sont identiques.
- Si $f \sim g$ alors ils sont de même signe près de a .
- Si $f \sim g$ et $h \sim \phi$ au voisinage de a .

$$\left\{ \begin{array}{l} f \times h \sim_a g \times \phi \text{ et } \frac{f}{h} \sim_a \frac{g}{\phi} \\ (f(x))^\alpha \sim_a (g(x))^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R} \text{ fixé} \\ \text{Il est faux : } f + h \sim g + \phi, \quad \cancel{\psi(f(x)) \sim_a \psi(g(x))} \end{array} \right.$$

Développement limité

On approche une fonction f "au mieux possible" par un polynôme au voisinage de x_0 .

- Si f admet une $DL_n(a)$, les coefficients sont uniques.
- Un $DL_n(a)$ donne par troncature $DL_p(a)$ où $p < n$.
- f admet un $DL_0(a) \Leftrightarrow f$ admet une limite en a .
- f admet un $DL_1(a) \Leftrightarrow f$ dérivable en a .

$$f(a+h) = \underbrace{f(a) + hf'(a)}_{\text{eq tangente}} + h\epsilon(h)$$

Formule de Taylor-Young

Soit f de classe C^p

- $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(p)}(x_0)}{p!}h^p + h^p\epsilon(h)$
- $f(x) = \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o(x^p)$

Applications des Développements limités

- Calculs de limites, **prolongement par continuité**, calculs de dérivé.
- Position d'une courbe par rapport à sa tangente
- Asymptote
- Extremum local d'une fonction

Comparaison des suites